

Transcripción del video

Ciberseguridad y tecnologías emergentes

El futuro de la ciberseguridad depende de la rápida evolución de la tecnología y de la creciente frecuencia y sofisticación de los ciberataques. Es imposible predecir con precisión el origen de futuros ataques. Sin embargo, es importante rastrear de cerca algunas áreas de la tecnología emergente por su potencial de amenaza, así como su potencial para defenderse mejor de los ataques. La inteligencia artificial, o IA, es el campo de la creación de software que puede analizar información y usarla para resolver problemas. Es una de las tecnologías emergentes más habladas.

El uso de la IA está revolucionando la forma en que los seres humanos interactúan con las máquinas. Desde el servicio de atención al cliente potenciado por IA hasta robots que ayudan en casa o en el trabajo, las posibilidades son infinitas. La IA seguirá desempeñando un papel importante en la ciberseguridad, permitiendo una detección y respuesta más rápidas a los ataques en tiempo real y proporcionando una inteligencia sobre amenazas más avanzada.

El Internet de las Cosas, o IoT, se refiere a la interconectividad digital de los objetos y dispositivos cotidianos. Esta interconectividad permite que todo tipo de dispositivos compartan e intercambien datos. El IoT tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la productividad en todos los sectores, desde la fabricación y el transporte hasta la sanidad. A medida que más dispositivos se conectan a Internet, la superficie de ataque se amplía, haciendo más difícil cerciorar las redes y los sistemas. Esto requerirá una nueva protección para estos dispositivos y los datos que generan.

5G es la quinta generación de infraestructura de tecnología de redes inalámbricas. La expansión de 5G proporcionará velocidades más rápidas, menor latencia y mayor capacidad, lo que permitirá innovaciones como los automóviles autónomos y las ciudades inteligentes. Nuevas aplicaciones como esta, y más usuarios, crean oportunidades para ataques contra individuos, organizaciones e incluso infraestructura cívica como servicios públicos y tránsito.

La computación cuántica emplea los rasgos de las partículas subatómicas para almacenar información, lo que permite una potencia informática exponencialmente más rápida. Esta tecnología emergente tiene participaciones significativas para los campos que emplean grandes cantidades de datos, como

las finanzas, la atención médica y la criptografía. Los avances en la computación cuántica traerán el potencial de romper los métodos criptográficos actuales que se emplean para proteger los datos.

Los expertos en ciberseguridad deberán desarrollar nuevos métodos de cifrado que puedan resistir los ataques cuánticos. La biotecnología se refiere a la aplicación del conocimiento biológico para mejorar las capacidades humanas y mejorar la calidad de vida humana a través de la tecnología. En los últimos años, la biotecnología ha avanzado tremendamente y su impacto potencial en la ciberseguridad no debe pasarse por alto. Los avances de la biotecnología pueden permitir una autenticación biométrica más precisa y segura mediante el desarrollo de sensores y algoritmos biométricos más sofisticados.

En general, las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas y frecuentes son inevitables, por lo que el futuro de la ciberseguridad requerirá innovación e inversión continuas en nuevas tecnologías y estrategias para proteger contra ellas.